

Capítulo 2

Identidades Combinatorias

En el capítulo anterior estudiamos algunas propiedades básicas de los coeficientes binomiales. En este capítulo, exploraremos nuevas interpretaciones de estos coeficientes y deduciremos diversas identidades combinatorias a partir de argumentos puramente combinatorios. A continuación, introduciremos los números de Catalan, una de las sucesiones más importantes en combinatoria. Finalmente, cerraremos el capítulo con una breve introducción a algunos algoritmos que permiten realizar demostraciones computacionales de identidades combinatorias.

2.1. Caminos en el plano

En este apartado vamos a estudiar un modelo basado en **caminos reticulares** en el plano $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Denotemos por $H(n, k)$ el número de formas en las que se puede ir del punto $(0, 0)$ al punto (n, k) , con $n, k \in \mathbb{N}$, utilizando únicamente pasos horizontales $(1, 0)$ o verticales $(0, 1)$. Por ejemplo, la Figura 2.1 muestra un camino que termina en el punto $(9, 7)$.

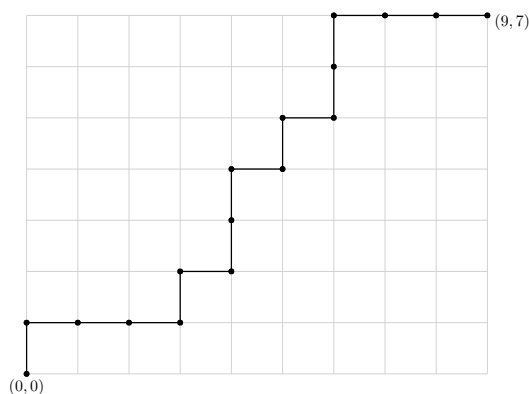


Figura 2.1: Camino reticular.

Este camino se puede ver como una palabra sobre el alfabeto $\{x, y\}$, donde x representa un paso horizontal y y un paso vertical. Por ejemplo, la palabra asociada al camino de la Figura 2.1 es $yxxxxyxyxyxyxyxx$.

Algunas relaciones básicas de la sucesión $H(n, k)$ se presentan en la siguiente proposición.

Proposición 2.1 Para todo $n, k \geq 0$ se tiene:

1. $H(n, k) = \binom{n+k}{k}$.
2. $H(n, k) = H(k, n)$.
3. $H(n, k) = H(n-1, k) + H(n, k-1)$, para $n, k \geq 1$.

Demostración. 1. Sea C un camino reticular que inicia en el origen y termina en el punto (n, k) . La palabra asociada a C tiene longitud $n + k$ y contiene n letras x y k letras y . Por lo tanto, el número total de estos caminos corresponde al número de formas de escoger las posiciones de las n letras x entre los $n + k$ lugares disponibles; los k lugares restantes se asignan a las letras y . Esto puede hacerse de $\binom{n+k}{n}$ formas. Como $\binom{n+k}{n} = \binom{n+k}{k}$, se concluye que $H(n, k) = \binom{n+k}{k}$.

2. La simetría es inmediata, ya que contar caminos que terminan en (n, k) es equivalente a contar caminos que terminan en (k, n) . Esta es la misma identidad establecida en el Teorema 1.16.
3. Todo camino que termina en (n, k) (con $n, k \geq 1$) necesariamente proviene del punto $(n-1, k)$ o del punto $(n, k-1)$. Por el Principio de la Adición, se concluye que

$$H(n, k) = H(n-1, k) + H(n, k-1).$$

Esta es la versión para caminos reticulares de la Fórmula de Pascal.

□

Ejemplo 2.1 Considere el punto $Q = (n_0, k_0)$ tal que $0 \leq n_0 \leq n$ y $0 \leq k_0 \leq k$. ¿Cuántos caminos reticulares hay que inicien en el origen, terminen en (n, k) y pasen por Q ?

Utilizando dos veces la Proposición 2.1, se concluye que el total de caminos está dado por

$$\binom{n_0 + k_0}{k_0} \binom{(n - n_0) + (k - k_0)}{k - k_0}.$$

Utilizando la interpretación de caminos reticulares se pueden demostrar algunas identidades como la siguiente.

Teorema 2.1 (Identidad del Palo de Hockey) Para todo $n, m \geq 0$, se cumple:

$$\sum_{j=0}^n \binom{j}{m} = \binom{n+1}{m+1}.$$

Demostración. El coeficiente binomial $\binom{n+1}{m+1}$ (para $n \geq m$) representa el número de caminos reticulares que van desde $(0, 0)$ hasta $(n - m, m + 1)$. Probaremos la identidad contando estos caminos de otra manera.

Sea C un camino cualquiera que termina en $(n - m, m + 1)$ y sea $P_C = (j, m + 1)$, con $0 \leq j \leq n - m$, el primer punto en el que C toca la recta horizontal $y = m + 1$ (ver Figura 2.2).

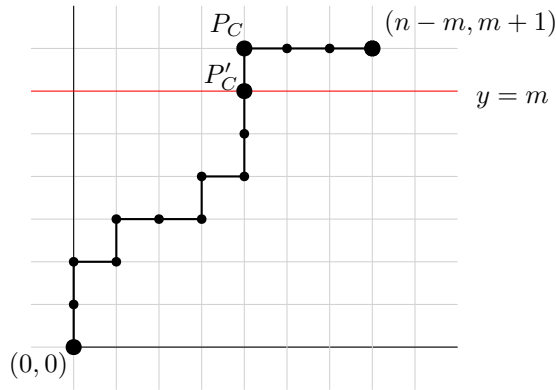


Figura 2.2: Descomposición de caminos reticulares.

El punto reticular anterior a P_C debe ser $P'_C = (j, m)$ (de lo contrario, P_C no sería el primer punto de intersección con la recta $y = m + 1$). De esta manera, todo camino reticular desde $(0, 0)$ hasta $(n - m, m + 1)$ se descompone en dos partes: un primer tramo desde $(0, 0)$ hasta P'_C , y un segundo tramo $P'_C \rightarrow P_C \rightarrow \cdots \rightarrow (n - m, m + 1)$. Observe que la segunda parte del camino sólo depende de P_C , de modo que los caminos quedan únicamente determinados por la primera parte.

El número de caminos desde $(0, 0)$ hasta $P'_C = (j, m)$ es $\binom{j+m}{m}$, con $j = 0, 1, \dots, n - m$. Sumando sobre todos los posibles valores de j , se obtiene:

$$\sum_{j=0}^{n-m} \binom{j+m}{m} = \sum_{j=m}^n \binom{j}{m} = \sum_{j=0}^n \binom{j}{m},$$

como se quería demostrar. □

Teorema 2.2 Para todo $n \geq 0$ se cumple:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Demostración. Por la Proposición 2.1, el coeficiente binomial $\binom{2n}{n}$ cuenta el número total de caminos reticulares que van desde $(0, 0)$ hasta (n, n) . Mostraremos que este número también puede obtenerse de otra forma.

Todo camino que termina en (n, n) debe cortar exactamente una vez la recta $y = n - x$. Supongamos que este punto de intersección es $(k, n - k)$, para algún $0 \leq k \leq n$ (ver Figura 2.3).

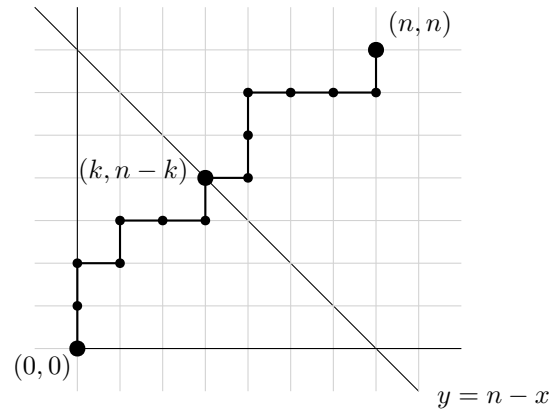


Figura 2.3: Descomposición de caminos reticulares.

Hay $\binom{n}{k}$ caminos que van desde $(0, 0)$ hasta $(k, n - k)$, y nuevamente $\binom{n}{k}$ caminos que van desde $(k, n - k)$ hasta (n, n) . Por el Principio de la Multiplicación, el número total de caminos que pasan por $(k, n - k)$ es $\binom{n}{k}^2$. Finalmente, sumando sobre todos los posibles valores de k desde 0 hasta n , se obtiene:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n},$$

como se quería demostrar. □



Hasta el momento hemos probado las siguientes identidades:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad \text{y} \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Una pregunta natural es si existe una fórmula cerrada para la suma de los cubos de los coeficientes binomiales:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^3.$$

Sin embargo, esta suma no tiene una fórmula cerrada en términos elementales (por ejemplo, como producto de binomiales o potencias). Discutiremos estos detalles al final de este capítulo.

Podemos verificar las identidades anteriores usando Mathematica®:

```
In[50]:= Sum[Binomial[n, k], {k, 0, n}]
```

```
Out[50]= 2^n
```

```
In[51]:= Sum[Binomial[n, k]^2, {k, 0, n}]
```

```
Out[51]= Binomial[2 n, n]
```

```
In[52]:= Sum[Binomial[n, k]^3, {k, 0, n}]
```

```
Out[52]= HypergeometricPFQ[{-n, -n, -n}, {1, 1}, -1]
```

Teorema 2.3 (Identidad de Vandermonde) Para todos los enteros no negativos n , m y r , se cumple:

$$\binom{n+m}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \binom{m}{r-k}.$$

Demostración. El coeficiente binomial $\binom{n+m}{r}$ cuenta el número de formas de elegir r elementos de un conjunto con $n+m$ elementos. También se puede interpretar como el número de caminos reticulares desde $(0,0)$ hasta el punto $(n+m-r, r)$ utilizando exactamente r pasos verticales y $n+m-r$ pasos horizontales, es decir en total se utilizan $n+m$ pasos.

Dividamos el recorrido en dos tramos: uno de n pasos iniciales y otro de m pasos finales. El primero tramo termina en la recta $y = n - x$. Supongamos que hay k pasos horizontales en el primer tramo, con $0 \leq k \leq n$, ver Figura 2.4, entonces tenemos $\binom{n}{k}$ posibles caminos (corresponden al total de caminos de $(0,0)$ a $(k, n-k)$). En el segundo tramo, debe tener $r-k$ pasos verticales, luego hay $\binom{m}{r-k}$ posibles caminos. Finalmente, sumando sobre todos los posibles valores de k desde 0 hasta r , se obtiene:

$$\sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \binom{m}{r-k} = \binom{n+m}{r},$$

como queríamos demostrar.

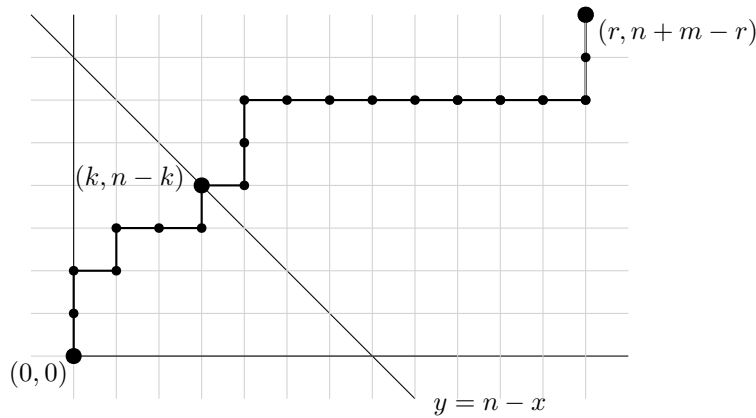


Figura 2.4: Descomposición de caminos reticulares.

El teorema anterior también se puede demostrar mediante subconjuntos, como se muestra en el Ejercicio 12 de la Sección 1.4.3. La identidad de Vandermonde generaliza el Teorema 2.2, el cual se obtiene como caso particular al tomar $r = n = m$.

Ejemplo 2.2 Se tiene la identidad combinatoria:

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} \binom{n-k}{r} = \binom{n+1}{m+r+1}.$$

En efecto, sabemos que el coeficiente binomial $\binom{n+1}{m+r+1}$ cuenta el número de caminos reticulares desde $(0,0)$ hasta el punto $(n-m-r, m+r+1)$. Mostraremos cómo obtener esta cantidad descomponiendo los caminos de una manera distinta.

Sea C un camino cualquiera que termina en $(n-m-r, m+r+1)$, y sea P_C el primer punto en el que C corta la recta $y = m+1$. Este punto debe estar precedido por otro punto P'_C que está una unidad por debajo, es decir, $P'_C = (k', m)$ para algún valor k' . Esta descomposición permite contar los caminos separando el recorrido en dos tramos: de $(0,0)$ a P'_C , y de P'_C al punto final $(n-m-r, m+r+1)$; ver Figura 2.5.

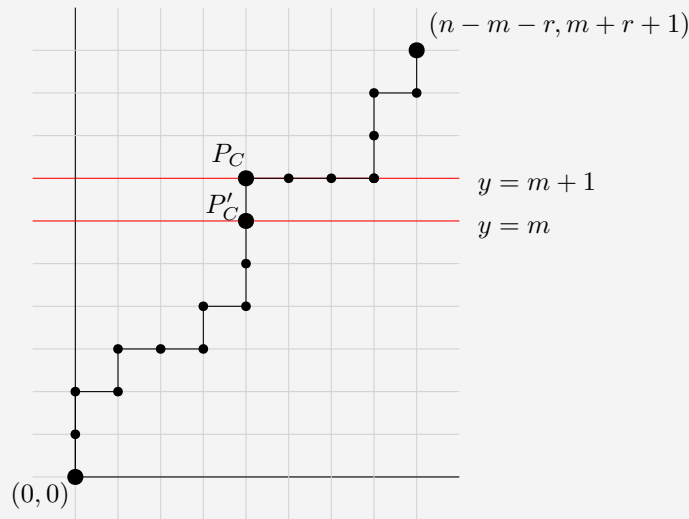


Figura 2.5: Descomposición de caminos reticulares.

Supongamos que el primer tramo tiene exactamente k pasos. Como m de esos pasos deben ser verticales (para alcanzar la altura m), hay $\binom{k}{m}$ formas de elegir su ubicación. Luego, al restar los pasos ya utilizados (k) y el paso adicional necesario para ir de P'_C a P_C (que es un paso vertical), nos quedan:

$$\underbrace{n+1}_{\text{total de pasos}} - \underbrace{k}_{\text{usados}} - \underbrace{1}_{\text{paso de } P'_C \text{ a } P_C} = n-k$$

pasos disponibles, de los cuales r deben ser verticales. Por lo tanto, hay $\binom{n-k}{r}$ maneras de realizar el segundo tramo.

Finalmente, aplicando el Principio de la Multiplicación y luego el Principio de la Adición al sumar sobre todos los posibles valores de k , se obtiene:

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} \binom{n-k}{r} = \binom{n+1}{m+r+1}.$$

2.2. Números de Catalan y caminos de Dyck

Una sucesión que aparece con frecuencia en el estudio de estructuras combinatorias es la sucesión de los números de Catalan. En esta sección estudiaremos algunas de sus interpretaciones más conocidas.

Definición 2.1 Un **camino de Dyck** de longitud n es un camino reticular que inicia en $(0,0)$, termina en el punto (n,n) y nunca pasa por encima de la recta $y = x$. Denotamos por $\mathcal{D}_n$ el conjunto de todos los caminos de Dyck de longitud n , y por C_n el número de caminos en $\mathcal{D}_n$. El número C_n se conoce como los **números de Catalan**.

A partir de esta definición, podemos obtener los primeros elementos de $\mathcal{D}_n$ para $n = 1, 2, 3$, como se muestra en la Figura 2.6.

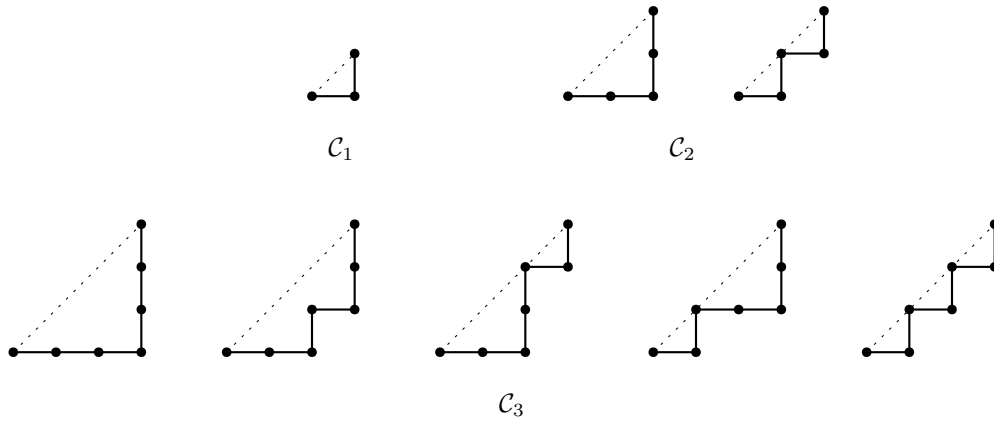


Figura 2.6: Caminos de Dyck de longitud 1, 2 y 3.

Definimos $C_0 = 1$, el cual representa el camino vacío. A partir de la figura, se verifica que $C_1 = 1$, $C_2 = 2$ y $C_3 = 5$. Los primeros valores de la sucesión de Catalan son:

```
In[53]:= Table[CatalanNumber[n], {n, 0, 10}]
```

```
Out[53]:= {1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796}
```

Lema 2.1 Para $n \geq 1$, el número de caminos de Dyck de longitud n que no cortan la diagonal $y = x$, excepto en los extremos, es C_{n-1} .

Demostración. Como se ilustra en la Figura 2.7, los caminos de Dyck de longitud n que no intersectan la diagonal $y = x$ en ningún otro punto que no sean los extremos $(0,0)$ y (n,n) están en biyección con los caminos de Dyck de longitud $n-1$, enumerados por C_{n-1} . La correspondencia se obtiene simplemente eliminando el primer paso $(0,0) \rightarrow (1,0)$ y el último paso $(n-1,n) \rightarrow (n,n)$ de un camino de longitud n que no toca la diagonal. El resultado es un camino de Dyck de longitud $n-1$. De forma inversa, dado un camino de

Dyck de longitud $n - 1$, se puede insertar un paso inicial hacia la derecha y uno final hacia arriba para obtener un camino de longitud n que cumple con la condición.

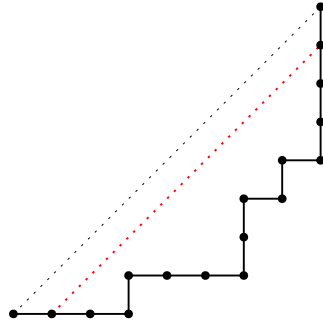


Figura 2.7: Caminos de Dyck que solo tocan la diagonal $y = x$ en los extremos.

□

En el Teorema 2.4 obtenemos una recursión para calcular los números de Catalan. Obsérvese que esta es una recursión que no es lineal.

Teorema 2.4 Para todo $n \geq 0$, se cumple la identidad

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k},$$

con el valor inicial $C_0 = 1$.

Demostración. Sabemos que C_{n+1} cuenta el número de caminos de Dyck desde $(0, 0)$ hasta $(n+1, n+1)$. Mostraremos que la expresión del lado derecho también cuenta dichos caminos. Si el camino de Dyck no corta la diagonal $y = x$, excepto en los extremos, entonces, por el Lema 2.1, hay C_n caminos de este tipo. Supongamos ahora que el camino corta la diagonal en al menos un punto adicional, es decir, distinto de $(0, 0)$ y $(n+1, n+1)$. Sea (k, k) el **último** punto en el que el camino intersecta la diagonal antes de llegar a $(n+1, n+1)$, para algún $1 \leq k \leq n$. El camino completo se descompone entonces en dos partes:

- un camino de Dyck desde $(0, 0)$ hasta (k, k) (que puede tocar la diagonal),
- seguido de un camino desde (k, k) hasta $(n+1, n+1)$ que no toca la diagonal en ningún otro punto intermedio (salvo en los extremos).

Esta descomposición está ilustrada en la Figura 2.8.

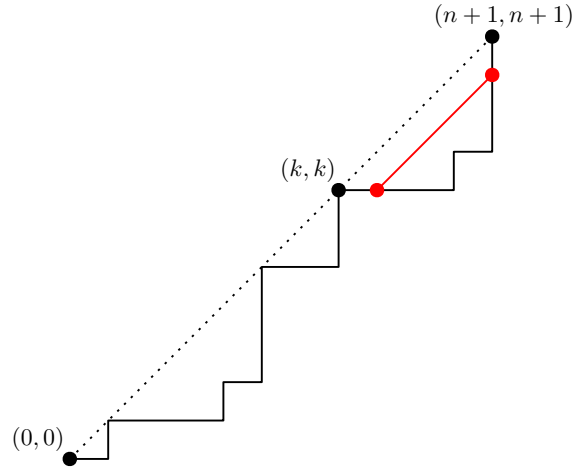


Figura 2.8: Descomposición de caminos de Dyck según su último punto de intersección con la diagonal.

El número de formas de realizar la primera parte es C_k , y por el Lema 2.1, el número de formas de realizar la segunda parte es C_{n-k} . Por el Principio del Producto, hay $C_k C_{n-k}$ caminos que se descomponen en este punto (k, k) . Finalmente, al sumar sobre todos los posibles valores de k desde 1 hasta n , y añadiendo el caso inicial donde el camino no corta la diagonal salvo en los extremos (que aporta C_n caminos), se obtiene:

$$C_n + \sum_{k=1}^n C_k C_{n-k} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}.$$

Esto concluye la demostración. □

A partir de esta recursión se pueden calcular los primeros números de Catalan:

$$\begin{aligned} C_1 &= C_0 C_0 = 1, \\ C_2 &= C_0 C_1 + C_1 C_0 = 1 + 1 = 2, \\ C_3 &= C_0 C_2 + C_1 C_1 + C_2 C_0 = 2 + 1 + 2 = 5, \\ C_4 &= C_0 C_3 + C_1 C_2 + C_2 C_1 + C_3 C_0 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14. \end{aligned}$$

Con la anterior recursión se puede encontrar una expresión para la función generatriz de los números de Catalan. Obsérvese que, a diferencia de lo que ocurre con la sucesión de Fibonacci, esta función no es racional.

Teorema 2.5 La función generatriz de los números de Catalan es

$$C(x) := \sum_{n \geq 0} C_n x^n = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

Demostración. Del Teorema 2.4 se tiene que

$$\sum_{n \geq 0} C_{n+1} x^n = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} \right) x^n.$$

Por otro lado, el producto de Cauchy de series nos da:

$$C(x) \cdot C(x) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} \right) x^n.$$

Por lo tanto, se concluye que

$$C(x)^2 = \sum_{n \geq 0} C_{n+1} x^{n+1}.$$

Reescribiendo el lado derecho se obtiene:

$$C(x)^2 = \frac{1}{x} \sum_{n \geq 0} C_{n+1} x^{n+1} = \frac{1}{x} (C(x) - C_0).$$

Recordando que $C_0 = 1$, se deduce que la función generatriz $C(x)$ satisface la ecuación cuadrática

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0. \quad (2.1)$$

Resolviendo esta ecuación cuadrática, se obtiene:

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Para determinar cuál de las dos soluciones es válida, observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} = 1,$$

mientras que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2x}$$

diverge. Por lo tanto, la única solución que cumple $C(0) = 1$ es

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x},$$

como queríamos demostrar. $\square$

Obsérvese que la función generatriz $C(x)$ satisface la ecuación cuadrática $xy^2 - y + 1 = 0$, por lo tanto, en este caso decimos que $C(x)$ es una **función generatriz algebraica**.

A partir de la función generatriz $C(x)$ es posible deducir una fórmula explícita para calcular los números de Catalan. Para ello, generalizamos el coeficiente binomial de la siguiente manera:

Definición 2.2 El **coeficiente binomial** $\binom{r}{k}$, con r un número real y $k \in \mathbb{Z}$, se define mediante la expresión

$$\binom{r}{k} = \begin{cases} \frac{(r)_k}{k!} = \frac{r(r-1) \cdots (r-k+1)}{k!}, & \text{si } k \geq 0; \\ 0, & \text{si } k < 0. \end{cases}$$

Recordemos que el Teorema del Binomio sigue siendo válido cuando r es un número real, es decir:

$$(1+x)^r = \sum_{k \geq 0} \binom{r}{k} x^k.$$

Lema 2.2 Para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple la identidad:

$$\binom{1/2}{n} = \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1} \cdot \frac{1}{n}.$$

Demostración. Por la Definición 2.2, se tiene:

$$\begin{aligned} \binom{1/2}{n} &= \frac{(1/2)_n}{n!} = \frac{(1/2)(1/2-1)(1/2-2) \cdots (1/2-(n-1))}{n!} \\ &= \frac{(1)(-1)(-3) \cdots (-2n+3)}{2^n n!} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-3)}{2^n n!} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (2n-3)(2n-2)}{2^n 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n-2)n!} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{(2n-2)!}{2^n 2^{n-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1)n!} \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1} \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

□

Teorema 2.6 Para todo $n \geq 0$, se tiene:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Demostración. Por el Teorema (generalizado) del Binomio, se tiene:

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 0} C_n x^n &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} = \frac{1}{2x} \left(1 - (1-4x)^{1/2} \right) \\ &= \frac{1}{2x} \left(1 - \sum_{n \geq 0} \binom{1/2}{n} (-4x)^n \right) \\ &= -\frac{1}{2x} \sum_{n \geq 1} \binom{1/2}{n} (-4x)^n. \end{aligned}$$

Aplicando el Lema 2.2, sustituimos el valor de $\binom{1/2}{n}$:

$$\begin{aligned}\sum_{n \geq 0} C_n x^n &= -\frac{1}{2x} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \cdot (-4x)^n \\ &= \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{2^{2n}} \binom{2n-2}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \cdot (-4)^n x^{n-1} \\ &= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^{n-1} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n.\end{aligned}$$

Comparando coeficientes en ambos lados, se concluye que:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n},$$

para todo $n \geq 0$. □

La demostración anterior no refleja el carácter combinatorio del problema. Es posible obtener una demostración puramente combinatoria mediante una técnica conocida como el **Principio de Reflexión**.

Demostración combinatoria del Teorema 2.6. Existen $\binom{2n}{n}$ caminos reticulares de $(0,0)$ a (n,n) sin ninguna restricción. Sabemos que C_n es el número de esos caminos que no superan la diagonal $y = x$, es decir, los caminos de Dyck. Para contarlos de manera diferente, consideramos el complemento: los caminos que si superan la diagonal en algún momento (los llamados caminos “malos”).

Dado un camino en este complemento, definimos P como el primer punto donde el camino cruza estrictamente por encima de la diagonal. Reflejamos entonces la porción del camino que comienza inmediatamente después de este punto respecto a la recta $y = x + 1$ (ver Figura 2.9).

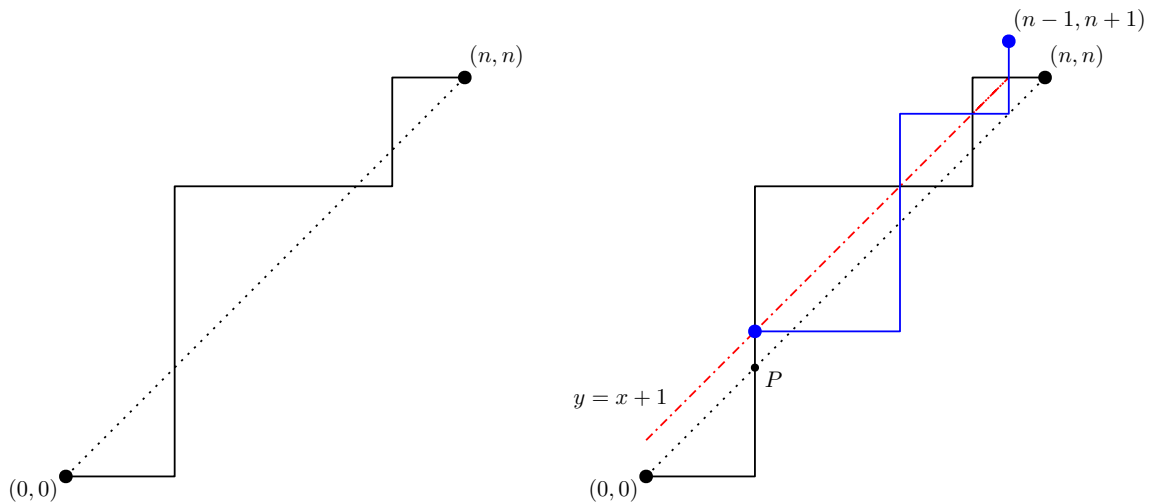


Figura 2.9: Reflexión de caminos “malos” respecto a la recta $y = x + 1$.

Esta reflexión transforma el punto final (n, n) en el punto $(n - 1, n + 1)$. Por lo tanto, cada camino “malo” de longitud $2n$ que termina en (n, n) se asocia de manera biyectiva con un camino reticular que va de $(0, 0)$ a $(n - 1, n + 1)$.

Recíprocamente, cualquier camino que termina en $(n - 1, n + 1)$ necesariamente cruza la recta $y = x + 1$ en algún punto. Si reflejamos la porción del camino desde ese primer cruce hasta el final, obtenemos un camino “malo” que termina en (n, n) . Esta idea es la que se conoce como el Principio de Reflexión.

El número total de caminos reticulares que van de $(0, 0)$ a $(n - 1, n + 1)$ es $\binom{2n}{n-1}$. Por lo tanto, el número total de caminos de Dyck es:

$$\begin{aligned} C_n &= \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} - \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!} \\ &= \frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

□

Una forma alternativa de definir los caminos de Dyck es como aquellos caminos que parten del punto $(0, 0)$ y terminan en el punto $(2n, 0)$, sin pasar nunca por debajo del eje x . Estos caminos están formados únicamente por pasos diagonales de la forma $U = (1, 1)$ (subida) y $D = (1, -1)$ (bajada). En este caso, se dice que es un camino de Dyck de longitud $2n$.

En la Figura 2.10 se muestra un ejemplo de un camino de Dyck de longitud 30.

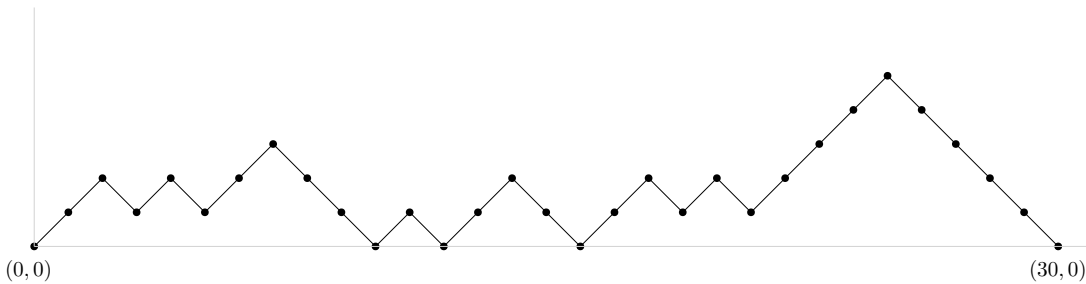


Figura 2.10: Camino de Dyck de longitud 30.